Taiwan Housing Intelligence Agent

An Explainable Agentic AI Framework for Real-Estate Valuation and Decision Support

結合實價登錄、空間特徵與可解釋人工智慧之房地產決策代理人

NCHU · AIoT 2026 Final Project

Proposal Document | 2026 年 11 月 11 日

研究提案（Proposal）｜非已完成之系統或模型實驗成果

版本說明：依 Repository 已合併的研究文件與實證資料整理之交件閱讀版；正式已審查 34 頁 PDF 另保存在 GitHub main。

Abstract｜研究摘要

臺灣住宅決策常需同時比較成交價格、住宅型態、面積、地理位置與法規時效。內政部實價登錄雖提供公開成交紀錄，但揭露樣本不等同完整市場行情，且單價可能受車位、建物面積及交易標的差異影響。單純提供一個模型估價數字，難以充分呈現資料範圍與不確定性。

本研究規劃以 ReAct + RAG 為 AI Agent 的主要設計方向。ReAct 以有界 Thought—Action—Observation 迴圈選擇經授權的資料／檢索工具；RAG
檢索具有來源、版本及有效日期的住宅領域知識；結構化資料工具計算成交樣本統計；Evidence Gate 檢查資料來源、Schema、單位、時效與適用範圍。若無可信核心成交證據，系統必須安全停止、不產生無根據的價格主張。

資料可行性方面，團隊已取得臺中市政府地政局 115 年第三季買賣案件官方 CSV 單一快照，合計 10,638 筆、32 欄；依研究者定義的交易標的與建物型態條件篩得 9,152
筆住宅候選。此一盤點支持受控的後續資料研究，結論為「有條件可行」（Conditional Go），但不代表正式研究地區、中古屋納排規則、模型標籤或跨期資料管線已核准。

研究將分別評估資料與價格分析品質、Agent 工具使用與引用可靠性、安全停止機制，以及在同條件下有界 ReAct Agent 對照固定 Workflow 的效益。模型訓練、Agent
實作及實驗成效尚未執行；所有預期效益均屬待驗證的研究假設。

關鍵詞

臺灣住宅、實價登錄、ReAct、Retrieval-Augmented Generation（RAG）、AI Agent、可解釋性、資料可追溯性、決策支援。

1. Introduction｜研究背景與問題

1.1 研究動機

住宅交易資料的「成交價」不是全面、即時且可直接套用到所有房屋的市場價格。相同價格可能對應不同面積、車位、樓層、交易型態及揭露日期；使用者若缺乏資料限制的提醒，可能誤解統計結果。因此，本研究強調「數值＋樣本範圍＋日期＋來源＋限制」的整體資訊呈現。

1.2 研究問題

如何設計並評估一個可整合結構化住宅交易資料、領域文件檢索及受控工具呼叫的 Agent，使其對限定住宅任務輸出具有可追溯來源、可說明限制且在資料不足時能安全降級的回答?

1.3 使用情境與研究邊界

以臺中住宅成交樣本作為初步可行性情境：使用者指定行政區、期間、住宅類型與可比較條件，系統先檢查條件與資料來源，再輸出樣本量、價格比較與限制。不推測個人財務狀況、不提供保證成交價、投資收益或個別法律／稅務意見。全臺擴充、精細 GIS 與 ML 估價僅為條件式後續能力。

2. Related Work｜相關研究

2.1 房價分析、空間資料與解釋方法

Wang et al.（2021）研究異質交易與位置／影像資料結合住宅預測；Chou et al.（2023）從時間與空間因素檢視大量估價方法；Hung et al.（2025）研究臺灣城市房價指數與總體變數的關聯。這些研究使用的資料來源、時間與分析單位不相同，不能直接做準確率排行榜。

Roberts et al.（2017）提出具時間／空間結構資料的交叉驗證問題，Ecker & Isakson（2022）討論住宅銷售資料重抽樣；Lundberg & Lee（2017）的 SHAP 提供模型預測歸因，但歸因不等於因果效應。

2.2 Agent、RAG 與領域知識

Lewis et al.（2020）提出檢索增強生成（RAG），Yao et al.（2023）提出交錯推理與行動的 ReAct；Schick et al.（2023）研究 Toolformer，Kim et al.（2024）研究多工具呼叫的平行執行。Haurum et al.（2024）展示房地產資訊 Agent 概念；Zhu & Han（2025）提出不動產 LLM 能力評測。上述方法與資料並非均來自臺灣住宅，效果不能直接外推。

2.3 研究缺口與研究假設

本提案聚焦一個可在相同住宅任務、相同資料與相同評估規則下測試的問題：相較固定資料查詢 Workflow，受控 ReAct + RAG 是否有助於多步工具使用、回答來源支持與適當拒答？這是本研究的可檢驗問題，而非「學界尚無類似系統」的首創宣稱。

3. Deep Research｜深入研究

3.1 五個研究設計原則

原則	設計意義
先定任務再選驗證	時間／空間切分須對應實際推論情境；避免資訊洩漏。
價格是有條件的觀察	揭露交易不是完整市場；需標示樣本、期間、房型及單價定義。
空間粒度決定回答範圍	行政區聚合不得等同個別房屋精確估價。
解釋不等於因果	SHAP 等歸因方法須和因果識別、使用者理解分開。
證據須有來源與有效時間	領域規則、價格及政策必須保留版本與適用條件。

3.2 三項重要方法論取捨

爭議	研究取捨
固定 Workflow vs. Agent	比較工具選擇彈性、成本、引用支持與失敗率。
精度 vs. 可解釋性	預測誤差、預測歸因、因果推論及使用者理解各自評估。
精細 GIS vs. 資料限制	地理精度、去識別化、樣本量與授權均可能限制區位分析。

3.3 十個深入理解與驗收問題

1. 何種資料能代表目標住宅母體?
2. 車位與面積欄位如何影響單價?
3. 時間切分與空間留出有何差異?
4. 如何避免資料洩漏與不當外推?
5. 何時不能由成交樣本推出市場行情?
6. SHAP 能回答什麼、不能回答什麼?
7. 法規與制度知識如何檢查生效時點?
8. 來源缺失或矛盾時何時停止輸出?
9. 相同任務下如何比較 Workflow 與 ReAct?
10. 引用正確是否代表使用者理解?

4. Proposed Scheme | 系統設計

4.1 ReAct + RAG 功能架構

模組	責任與限制
使用者查詢／Query Validation	將自然語言解析為行政區、期間、物件類型、面積等 typed query; 必要時補問。
ReAct Orchestrator	有界 Thought—Action—Observation 迴圈; 允許白名單工具, 限制步數與重試。
結構化交易工具	經核准之資料查詢、樣本篩選、統計與可能的估價; 數字由工具計算。
RAG 領域知識	檢索官方文件、資料字典、制度與規則; 回傳來源、版本、日期與適用條件。
Evidence & Safety Gate	驗證 Schema、單位、來源、時效及適用性; 隔離無效結果。
Cited Response / Safe Stop	只輸出有足夠證據的比較與限制; 核心來源不足時不提供價格。

4.2 研究用途之資料處理流程

查詢 → 條件檢查 → ReAct 工具選擇 → 結構化資料／RAG 分流 → 結果驗證 → 確定性統計 → Evidence Gate → 附來源回答或 Safe Stop。遇到暫時性工具失敗可有限重試；若核准的替代核心來源仍存在，先檢查替代來源；沒有有效核心交易資料時停止產出價格主張。選配 GIS／估價失效時，不應污染有效的核心成交比較。

4.3 Pseudocode（摘要）

```
01 Validate user query and required fields
02 Repeat up to MAX_REACT_STEPS = 6: choose an allowed action
03 Call approved structured-data or RAG tool; retry transient errors once
04 Validate schema, provenance, unit, dates and scope; quarantine invalid results
05 If no valid core transaction evidence: Safe Stop, no price claim
06 Compute transaction statistics with deterministic tools
07 Audit every numerical and regulatory claim against sources
08 Return cited answer with limitations, otherwise Safe Stop
```

完整、帶行號的第 01—30 行權威 Pseudocode 保存在 GitHub：docs/proposal/PROPOSED-SCHEME.md §6；32 頁簡報亦提供完整備援。此段為規格摘要，不代表程式已執行。

5. Data Feasibility and Evaluation｜資料與驗證計畫

5.1 臺中市官方單一快照：已完成的可行性盤點

項目	盤點結果
資料來源	臺中市政府地政局 115 年第 3 季買賣案件 CSV（官方資料集 103038）。
原始檔	10,638 筆記錄；32 個欄位。
住宅候選	9,152 筆：按研究者自訂交易標的／建物型態條件篩選；非官方住宅總量。
原始交易類別	含房地＋車位 6,587；房地 2,565；土地 1,377；車位 94；建物 15。
候選建物類型	住宅大樓 5,933；華廈 1,553；透天厝 1,461；公寓 205。
日期編碼 cohort	全檔：早於 2026 Q3 8,302／落於 Q3 2,336；住宅候選：7,592／1,560。
資料評估	CONDITIONAL GO：允許下一階段資料字典與住宅納排審查，不代表可直接訓練估價模型。

5.2 日期與地理資訊限制

「115 Q3」為資料檔的發布／資源批次標示；「民國年月」編碼日期的正式業務語義尚未透過官方字典獨立確認，以上分組不能直接當作已核實的季度成交數。公開位置資料可能去識別化，不得把區域描述當作個別精確門牌。全國內政部批次資料尚須完成正式授權程序，本研究未取得。

5.3 計畫中的兩組評估

分析層	預計方法與指標
資料／價格分析	樣本涵蓋與品質、描述性統計；若標籤與資料條件許可，比較中位數基準與線性／樹模型，採時間留出及適用的空間留出，MAE、RMSE、R^2。
Agent 回答可靠性	在相同查詢與來源下比較固定 Workflow 與 ReAct + RAG：工具合法性、引用支持率、資料時效、無根據價格主張率、安全停止率、延遲與工具成本。

所有模型與 Agent 的實作、實測、消融與使用者效果仍屬研究計畫，尚無本專題可報告的實驗成績。

6. Expected Outcomes and Limitations｜預期貢獻與限制

預期成果包括：（一）一個有明確白名單、工具與證據契約的住宅 Agent 原型；（二）可追溯的資料來源、版本及時效表示方式；（三）固定 Workflow 與有界 ReAct + RAG 的可比較任務及評估方案；（四）對公開住宅資料與決策支援的限制及失敗案例有條理的分析。

本研究不預設 ReAct + RAG 必然比固定 Workflow 更好，也不宣稱 RAG 可以消除所有幻覺。若後續採用 ML、SHAP 或 GIS，必須先定義一致樣本、標籤與實驗設計；模型歸因不視為因果，且 Agent 不替代法律、財務或專業估價。

References｜主要參考文獻

[01] Roberts, D. R., et al. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. Ecography.

[02] Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. NeurIPS.

[03] Lewis, P., et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS.

[04] Wang, P.-Y., et al. (2021). Deep learning model for house price prediction using heterogeneous data analysis along with joint self-attention mechanism. IEEE Access.

[05] Chiu, S.-M., et al. (2022). Estate price prediction system based on temporal and spatial features and lightweight deep learning model. Applied Intelligence.

[06] Ecker, M. D., & Isakson, H. R. (2022). Cross-validation techniques for resampling housing sales. Journal of Property Tax Assessment & Administration.

[07] Chou, S.-C., et al. (2023). Application of Mass Appraisal Models with Time and Space Factors. Journal of Housing Studies.

[08] Yao, S., et al. (2023). ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. ICLR.

[09] Wang, G.-Y. (2023). The effect of environment on housing prices: Evidence from the Google Street View. Journal of Forecasting.

[10] Lin, C.-H. (2024). Constructing a housing price prediction model with machine learning. Master's thesis, NCU.

[11] Chang, T.-Y. (2024). Predicting Taiwan Housing Price with Machine Learning Methods. Master's thesis, NSYSU.

[12] Haurum, K. R., et al. (2024). Real Estate with AI: An agent based on LangChain. Procedia Computer Science.

[13] Hung, C.-H., et al. (2025). The housing price dynamics and macroeconomic factors: Evidence of Taiwan housing market. International Journal of Strategic Property Management.

[14] Yang, Y. (2025). Influence of a special tax-cooling measure on housing prices in Taiwan. The Japanese Economic Review.

[15] Chang, R.-I., et al. (2025). Housing Price Prediction Using AI Agent With Causal Inference for Societal Factor Selection. IEEE Access.

[16] Zhu, K., & Han, Y. (2025). REAL: Benchmarking Abilities of Large Language Models for Housing Transactions and Services. arXiv.

[17] Schick, T., et al. (2023). Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools. NeurIPS.

[18] Shen, Y., et al. (2023). HuggingGPT: Solving AI Tasks with ChatGPT and its Friends in Hugging Face. NeurIPS.

[19] Wang, L., et al. (2023). Plan-and-Solve Prompting: Improving Zero-Shot Chain-of-Thought Reasoning by Large Language Models. ACL.

[20] Xu, B., et al. (2023). ReWOO: Decoupling Reasoning from Observations for Efficient Augmented Language Models. arXiv.

[21] Shinn, N., et al. (2023). Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning. NeurIPS.

[22] Yao, S., et al. (2023). Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models. NeurIPS.

[23] Kim, S., et al. (2024). An LLM Compiler for Parallel Function Calling. ICML.

Official data sources

內政部不動產交易實價查詢服務網（https://lvr.land.moi.gov.tw/jsp/qa.jsp）；臺中市政府地政局 115 Q3 買賣 CSV（政府資料開放平臺資料集 103038：https://data.gov.tw/dataset/103038）；內政部實價登錄批次資料入口（https://plvr.land.moi.gov.tw/DownloadOpenData）。

Repository source of truth

Repository（Private）：https://github.com/wupojung/Taiwan-Housing-Intelligence-Agent ｜ 設計文件：https://github.com/wupojung/Taiwan-Housing-Intelligence-Agent/blob/main/DESIGN.md ｜ 正式 34 頁 PDF：https://github.com/wupojung/Taiwan-Housing-Intelligence-Agent/blob/main/Group8_proposal_document.pdf